



清华大学

综合论文训练

数据驱动的宇宙学快速模拟方法

系 别： 致理书院

专 业： 数理基础科学

姓 名： 刘 以 恒

指导教师： 赵 成 副教授

二〇二六年六月

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

作者签名：

导师签名：

日 期：

日 期：

摘 要

摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summary of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5

目 录

第 1 章 引 言.....	1
1.1 宇宙学分析的方法与手段	1
1.1.1 协方差矩阵与 N 体模拟	1
1.2 宇宙学快速模拟方法	2
1.2.1 宇宙学快速模拟方法的需求	2
1.2.2 宇宙学快速模拟方法的研究现状与不足	2
1.2.3 本文研究内容与贡献	3
1.3 文章结构	3
第 2 章 方 法.....	4
2.1 工作流总述	4
2.2 模拟参考样本概述	5
2.3 大尺度结构生成	5
2.4 小尺度结构纠偏	5
2.4.1 网络架构	6
2.4.2 损失函数	9
2.4.3 模型训练	9
2.4.4 模型推理	10
2.5 完整流程	11
第 3 章 研究成果.....	12
3.1 暗物质场单点统计	12
3.2 暗物质场两点统计	13
3.3 暗物质场三点统计	14
3.4 暗物质功率谱协方差矩阵	15
3.5 速度场视觉展示	16
3.6 速度场两点统计	17
第 4 章 总结与展望.....	19
参考文献.....	20
附录 A 补充内容	21
致 谢.....	23
声 明.....	24

插图清单

- 图 2.1 残差网络生成器与多尺度块级判别器结构示意图。上半部分：四层三维 U 形生成器，输入为 24^3 局域窗口，经过编码、跳跃连接和解码后输出同尺寸残差场；图中 C 表示随任务替换的条件输入通道数，位移场取 $C = 3$ ，速度场取 $C = 6$ ，二者残差输出均为三通道向量场。下半部分：两尺度块级判别器，输入为条件场与三通道残差场的拼接，通道数为 $C + 3$ ；细分支使用两个步长为 2 的判别卷积块，粗分支使用三个步长为 2 的判别卷积块。..... 7
- 图 3.1 第 32 个模拟实现的过密度切片视觉比较。左：N 体模拟参考结果，显示非线性演化后的团块、丝状结构和空洞；中：ZA 基准结果，小尺度结构更平滑、团块更弥散；右：新流程结果，在保留大尺度结构的同时恢复出更紧凑的小尺度团块和更丰富的细节。..... 12
- 图 3.2 过密度残差 $\delta_{\text{method}} - \delta_{\text{ref}}$ 的概率分布函数，其中参考场为 N 体模拟。曲线统计第 32–47 个模拟实现，阴影表示不同实现的 1σ 散布；ZA、2LPT 和 ALPT 的残差分布尾部更宽，新流程的残差更集中于 0 附近，说明单点统计恢复更接近 N 体结果。..... 13
- 图 3.3 第 32–47 个模拟实现的暗物质功率谱比值 P/P_{ref} ，参考谱为 N 体模拟。曲线为不同实现的均值，阴影为 1σ 散布，灰色虚线表示与 N 体参考完全一致；ZA、2LPT 和 ALPT 在小尺度逐渐低估功率，而新流程在接近 Nyquist 波数前整体保持在 1 附近。..... 14
- 图 3.4 第 32–47 个模拟实现的暗物质双谱比值 B/B_{ref} ，横轴为两波矢夹角 θ ，参考双谱为 N 体模拟，灰色虚线表示比值 1。左上： $k_1 = 0.05, k_2 = 0.10$ ；中上： $k_1 = 0.10, k_2 = 0.20$ ；右上： $k_1 = 0.20, k_2 = 0.40$ ；左下： $k_1 = 0.10, k_2 = 0.10$ ；中下： $k_1 = 0.20, k_2 = 0.20$ ；右下： $k_1 = 0.40, k_2 = 0.40$ 。红色实线的新流程在各构型中更接近 1，而微扰论基准在非线性尺度上的双谱幅度偏低。 .. 15
- 图 3.5 第 16–63 个模拟实现估计得到的暗物质功率谱协方差矩阵，采用线性 k 分箱。左上：N 体参考功率谱协方差矩阵的 $\log_{10} |\text{Cov}_{\text{ref}}(P(k))|$ ；右上：新流程功率谱协方差矩阵的 $\log_{10} |\text{Cov}_{\text{final}}(P(k))|$ ；左下：新流程相对 N 体参考协方差矩阵的逐元相对差异；右下：ZA、ALPT、2LPT 和新流程的协方差对角元相对 N 体参考的比值。..... 16

图 3.6 第 32 个模拟实现的速度模切片比较。左上：N 体模拟参考速度模 $|v|$ ，包含非线性小尺度速度结构；右上：ZA 基准速度模，整体更平滑，小尺度高速速度团块不足；左下：新流程速度模，在小尺度结构上更接近 N 体模拟；右下：N 体模拟与新流程速度场之差的残差模 $|\Delta v|$ ，亮区对应尚未完全恢复的小尺度速度结构。.....17

图 3.7 第 32–47 个模拟实现的速度场功率谱比值，参考谱为 N 体模拟。左上：速度散度功率谱比值 $P_{\theta\theta}/P_{\theta\theta,\text{ref}}$ ；右上：速度旋度模功率谱比值 $P_{|\nabla\times v|}/P_{|\nabla\times v|,\text{ref}}$ ；左下：速度模功率谱比值 $P_{|v|}/P_{|v|,\text{ref}}$ ；右下：三个速度分量功率谱比值 $P_{v_i v_i}/P_{v_i v_i,\text{ref}}$ 。虚线为 ZA，实线为新流程，阴影为不同实现的 1σ 散布，灰色虚线表示比值 1。.....18

附表清单

符号和缩略语说明

PI	聚酰亚胺
MPI	聚酰亚胺模型化合物，N-苯基邻苯酰亚胺
PBI	聚苯并咪唑
MPBI	聚苯并咪唑模型化合物，N-苯基苯并咪唑
PY	聚吡咙
PMDA-BDA	均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜
MPY	聚吡咙模型化合物
As-PPT	聚苯基不对称三嗪
MAsPPT	聚苯基不对称三嗪单模型化合物，3,5,6-三苯基-1,2,4-三嗪
DMA sPPT	聚苯基不对称三嗪双模型化合物（水解实验模型化合物）
S-PPT	聚苯基对称三嗪
MSPPT	聚苯基对称三嗪模型化合物，2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
PPQ	聚苯基喹恶啉
MPPQ	聚苯基喹恶啉模型化合物，3,4-二苯基苯并二嗪
HMPI	聚酰亚胺模型化合物的质子化产物
HMPY	聚吡咙模型化合物的质子化产物
HMPBI	聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物
HMA sPPT	聚苯基不对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMSPT	聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMPPQ	聚苯基喹恶啉模型化合物的质子化产物
PDT	热分解温度
HPLC	高效液相色谱（High Performance Liquid Chromatography）
HPCE	高效毛细管电泳色谱（High Performance Capillary electrophoresis）
LC-MS	液相色谱-质谱联用（Liquid chromatography-Mass Spectrum）
TIC	总离子浓度（Total Ion Content）
<i>ab initio</i>	基于第一原理的量子化学计算方法，常称从头算法
DFT	密度泛函理论（Density Functional Theory）
E_a	化学反应的活化能（Activation Energy）
ZPE	零点振动能（Zero Vibration Energy）
PES	势能面（Potential Energy Surface）

TS	过渡态 (Transition State)
TST	过渡态理论 (Transition State Theory)
$\Delta G^\ddagger$	活化自由能 (Activation Free Energy)
κ	传输系数 (Transmission Coefficient)
IRC	内禀反应坐标 (Intrinsic Reaction Coordinates)
ν_i	虚频 (Imaginary Frequency)
ONIOM	分层算法 (Our own N-layered Integrated molecular Orbital and molecular Mechanics)
SCF	自洽场 (Self-Consistent Field)
SCRFF	自洽反应场 (Self-Consistent Reaction Field)

第 1 章 引 言

1.1 宇宙学分析的方法与手段

现代宇宙学分析利用多种天文探针来测量和约束宇宙学参数。星系巡天项目（如 DESI）通过精确测量星系光谱，构建星系在三维空间中的分布图，并利用星系的成团性特征来约束宇宙学参数；引力透镜效应则借助宇宙微波背景辐射的畸变（CMB 透镜）以及星系在引力场中形态的畸变（弱引力透镜），反推宇宙中的物质分布，从而实现对宇宙学参数的限制；超新星作为标准烛光，其光变曲线的测量同样可用于约束宇宙学参数。

上述不同探针在约束宇宙学参数时，普遍采用贝叶斯分析方法。其基本思路为：将观测到的示踪天体数据压缩为某种数据向量；如果对于给定的宇宙学模型，能够计算出在该模型下理论预期的数据向量及其误差分布（即协方差矩阵），那么贝叶斯分析便可通过采样宇宙学参数，得到其在参数空间中的后验概率分布。

1.1.1 协方差矩阵与 N 体模拟

协方差矩阵是宇宙学模型的重要组成部分，包含统计误差与系统误差两个方面。在某些情况下，协方差矩阵可以通过解析方法计算，但在更多实际问题中，解析表达式难以获得，只能依赖大量模拟进行估计。在宇宙学背景下，对于星系巡天、弱引力透镜等探针，观测到的示踪天体红移较低，引力非线性效应显著，因此必须通过数值模拟来计算协方差矩阵。

宇宙学模拟的主流方法是 N 体模拟。在冷暗物质模型假设下，根据给定的宇宙学参数生成初始时刻暗物质粒子的分布，然后通过引力相互作用演化这些粒子，最终得到目标红移处的暗物质密度分布和速度场。针对不同探针，还需进一步处理以生成相应示踪天体的模拟分布。

在相同宇宙学参数下，尽管不同模拟实例遵循相同的初始概率分布，但粒子的具体初始位置存在差异，这会导致最终得到的暗物质密度分布和示踪天体分布有所不同，从而产生数据向量的统计误差，这也是协方差矩阵统计误差的主要来源。协方差矩阵中的系统误差部分，有时也可通过将系统误差纳入模拟的方式来估计，但这不在本文的讨论范围之内。

1.2 宇宙学快速模拟方法

为达到宇宙学测量所需的分辨率， N 体模拟通常需要 Gpc 尺度的盒子边长以及数亿甚至数十亿的粒子。如此大规模的粒子在相互引力作用下的演化，将消耗巨大的计算资源，计算时间往往长达数天甚至数月。然而，为了获得较为准确的协方差矩阵估计，通常需要上千次这样的模拟，因此发展快速模拟方法显得尤为重要。

1.2.1 宇宙学快速模拟方法的需求

随着宇宙学观测设备的不断迭代和新一代巡天项目的发展，快速模拟方法也需要同步升级以满足更高的要求。一方面，新一代巡天项目需要更大体积的宇宙学模拟，这意味着需要演化更多的暗物质粒子；另一方面，不同探针对宇宙学参数的响应各不相同，多探针联合分析能够显著提升对宇宙学模型的约束能力。为了正确实现多探针联合分析，必须使用同一套模拟来估计不同探针之间的相关性，即不同探针的协方差矩阵应来源于相同的宇宙学模拟。因此，新的快速模拟方法需要兼顾多种探针的需求。

综上所述，新的快速模拟方法应满足以下几个要求：

- 生成速度快，能够在短时间内产生大量用于误差估计的宇宙学模拟；
- 易于扩展到大规模模拟，不会因体积增大或粒子数增多而丧失速度优势；
- 能够同时提供精确的暗物质密度场和速度场，在保持大尺度结构与 N 体模拟一致的前提下，尽可能准确地刻画小尺度细节。

其中，星系巡天主要提取大尺度信息，而 CMB 透镜和弱引力透镜则需要精确的小尺度物质场。

1.2.2 宇宙学快速模拟方法的研究现状与不足

传统的快速模拟方法大多基于拉格朗日微扰论发展而来。例如，DESI DR1 中使用的 EZMock 方法基于 Zel'dovich 近似 (ZA)，而 DESI DR2 计划采用的模拟则基于 ALPT。微扰论方法计算简单、效率高，在宇宙早期过密度较小、引力演化近似线性的条件下是有效的；但在演化后期，引力非线性效应显著增强，该方法不再适用。因此，基于微扰论的快速模拟虽然能够快速生成大尺度上较为准确的结果，但在小尺度细节刻画方面仍有不足。经过进一步处理后，这类方法勉强能够满足当前星系巡天的需求，但难以满足下一代宇宙学探测对非线性小尺度精度的要求。

除微扰论外，也有研究尝试基于有效场论进行暗物质和星系分布的模拟，但有效场论存在计算速度较慢的问题，并不适合发展为快速模拟方法。

随着计算能力的提升和神经网络理论的发展,已有工作尝试使用 UNet 架构的神经网络来生成任意红移下的暗物质粒子的位移场和动量场,也有研究采用类似架构预测任意红移下的物质密度场。这些工作通常采用较高的粒子分辨率,学习难度较大,且未能同时给出粒子速度场的分布信息,速度场对于红移空间畸变、动力学 SZ 效应等探针的模拟至关重要。

1.2.3 本文研究内容与贡献

针对上述方法的不足,本文提出了一种基于生成对抗网络 (GAN) 的宇宙学快速模拟方法。该方法采用尺度分离的思想:在大尺度上,使用 Zel'dovich 近似快速生成位移场和速度场的线性大尺度结构;在小尺度上,训练两个独立的 WGAN-GP 神经网络分别学习位移场和速度场的残差,以补全非线性引力演化所导致的小尺度细节。该方法的主要贡献如下:

- 同时生成暗物质密度场和速度场,密度场可服务于弱引力透镜等探针,速度场可服务于红移空间畸变等探针,两者结合可支持多探针联合分析;
- 采用残差学习策略,使神经网络仅需学习小尺度的非线性修正,降低了训练难度;
- 通过分块推理和旋转平均策略,使模型能够扩展到大规模模拟;
- 在单点统计、两点统计(功率谱)、三点统计(双谱)以及协方差矩阵等多个维度上,验证了该方法与 N 体模拟的一致性。

1.3 文章结构

本论文后续章节的组织结构如下:第 2 章详细阐述本文提出的快速模拟方法,包括整体工作流程、Zel'dovich 近似生成大尺度结构、位移场与速度场残差网络的架构设计、损失函数以及训练与推理细节;第 3 章展示实验结果,从单点统计、功率谱、双谱和协方差矩阵等多个角度评估所提方法的性能;第 4 章总结全文工作,并讨论未来可能的研究方向。

第2章 方法

2.1 workflow总述

本文 workflow 采用尺度分离的思想：在大尺度上，微扰论仍然适用，因此使用 Zel'dovich 近似 (ZA) 提供位移场和速度场的大尺度信息；在小尺度上，引力非线性效应显著，因此通过神经网络学习目标结果与大尺度结果之间的残差，用于补全小尺度结构。

第一步，使用 ZA 生成大尺度结构。ZA 是拉格朗日微扰论的一阶近似，通过输入线性功率谱和宇宙学参数，可计算出每个粒子的位移和速度。ZA 的物理基础是线性引力演化，因此在大尺度上能够较好地保留结构信息；但在小尺度上，ZA 无法捕捉非线性引力效应，导致预测结构过于平滑，难以准确反映 N 体模拟中的团块、丝状结构和空洞等非线性特征。尤其会出现“壳层穿越”问题——即小尺度上粒子本应互相绕转并维里化，但由于近似方法对小尺度预测不足，导致粒子轨迹交叉，预测的小尺度结构变得模糊。

第二步，使用 WGAN-GP 神经网络进行纠偏。考虑到显存限制、推理速度要求以及模拟需扩展到大体积的需求，我们将整个模拟盒子切割成小块，训练神经网络学习从 ZA 基准位移场到 N 体位移残差的映射。对于速度场，使用另一个 WGAN-GP 神经网络，输入为 ZA 基准速度场与位移推理结果的结合，输出为速度残差。这样，网络可同时利用速度场的线性大尺度信息和位移场中已恢复的非线性结构信息，更准确地补全小尺度速度结构。值得注意的是，在最小尺度上，由于维里化效应，N 体模拟中的粒子位置和速度具有较强随机性，因此我们不要求神经网络完全恢复每个粒子的位移和速度，而是让网络在统计意义上尽可能接近 N 体结果的残差分布，从而补全小尺度结构的统计特征。

推理阶段，将 ZA 基准位移场切块后输入网络，得到残差预测，再将残差重新组合成大体积结果。对推理得到的位移残差场施加高通滤波，再与 ZA 位移场相加作为最终位移场输出，以减小从小体积拼接回大体积时产生的大尺度不稳定性，最后将该位移场赋给每个粒子得到粒子位移。速度场采用类似的切块和回填方式，但神经网络输入不再是单独的 ZA 速度场，而是 ZA 基准速度场与上一步推理得到的最终位移场的结合。网络输出为速度残差。由于 ZA 速度场在大尺度上不如位移场可靠，当前推理阶段不对速度残差施加高通滤波，而是直接与 ZA 基准速度场相加得到最终速度场。

2.2 模拟参考样本概述

为验证工作流的可行性，实验中使用 Quijote 数据集的低精度 N 体模拟作为参考样本。每个模拟盒子边长为 1 Gpc，粒子数为 256^3 ，对应平坦 Λ CDM 宇宙学，宇宙学参数为 $\Omega_b = 0$ 、 $\Omega_m = 0.3175$ 、 $h = 0.6711$ 、 $\sigma_8 = 0.834$ 、 $A_s = 2.13 \times 10^{-9}$ 、 $n_s = 0.9624$ 。其中 Ω_b 和 Ω_m 分别为重子物质与总物质密度参数， h 为无量纲哈勃常数， σ_8 为 $8 h^{-1} \text{Mpc}$ 尺度上的线性密度扰动均方根， A_s 为原初标量扰动振幅， n_s 为原初标量谱指数。

2.3 大尺度结构生成

我们使用 ZA 作为大尺度基准。粒子采样位置 $\mathbf{q}$ （粒子并非放在格点上，而是采用更均匀的采样方式）以及拉格朗日微扰论一阶位移场 $\Psi_1(\mathbf{x}, z = 127)$ 通过 2LPTic 代码生成，并与 Quijote 数据集的初始条件保持完全一致。若已知某高红移 z_i 处被线性理论良好描述的一阶位移场 $\Psi_1(\mathbf{x}, z_i)$ ，则 ZA 估计红移 z 处的位移场和速度场为：

$$\Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z) = \frac{D(z)}{D(z_i)} \Psi_1(\mathbf{x}, z_i), \quad (2.1)$$

$$\mathbf{v}_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z) = D(z)f(z)H(z) \frac{d\Psi_1(\mathbf{x}, z)}{dD(z)}. \quad (2.2)$$

其中 z_i 为初始红移，本文固定为 127； $\mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 为 ZA 速度场； $D(z)$ 为线性生长因子， $f(z) = d \ln D / d \ln a$ 为生长率， a 为尺度因子， $H(z)$ 为哈勃参数。对于粒子位移，将 ZA 位移场 $\Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z)$ 赋给每个粒子，叠加上初始采样位置得到 ZA 下的粒子位置：

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}, z) = \mathbf{q} + \Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{q}, z). \quad (2.3)$$

对于粒子速度，直接将 ZA 速度场 $\mathbf{v}_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z)$ 赋给每个粒子。

2.4 小尺度结构纠偏

我们使用神经网络对 ZA 基线进行纠偏，通过输入 ZA 基线预测残差来补全小尺度结构。当前工作流中启用两个残差网络，分别针对位移场和速度场，且速度场网络以位移场推理结果作为条件输入。以下分别介绍两者的网络架构、损失函数、训练及推理细节。

2.4.1 网络架构

本文按“输入表征—编码器-解码器主干—输出投影与对抗约束”的顺序介绍两个残差网络。二者均以三维局域窗口为基本样本：窗口大小为 24^3 ，每个网格点包含多个物理分量的通道结构。两个任务采用相同的四层三维 U 形生成器和多尺度块级判别器主干，仅在任务相关通道数上不同：位移网络的条件输入和残差输出均为三通道；速度网络的条件输入为 ZA 速度场与位移推理结果拼接得到的六通道张量，残差输出仍为三通道速度场。图 2.1 因此用一张通用结构图统一表示两类网络。

2.4.1.1 位移场残差网络

设 N 体模拟给出的目标位移场为 Ψ_{ref} ，训练目标定义为

$$\Delta\Psi = \Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}. \quad (2.4)$$

生成器输入为 Ψ_{ZA} 的三通道局域窗口，输出为同尺寸的三通道残差位移场 $\Delta\Psi$ 。这种残差表征将 ZA 已保持较好的大尺度模式留给解析基准项，使神经网络专注于学习非线性演化导致的小尺度修正。

如图 2.1 上半部分所示，位移生成器采用四层三维 U 形编码器-解码器主干^[1]。对于位移场任务，生成器的条件输入通道数为 3，输出通道数也为 3。基础通道数设为 40，池化层数为 4。每个双卷积模块包含两层 $3 \times 3 \times 3$ 卷积，每层卷积后接批归一化和 ReLU 激活函数；每个下采样模块先进行 $2 \times 2 \times 2$ 最大池化，再执行双卷积模块。编码器空间分辨率依次为 $24^3 \rightarrow 12^3 \rightarrow 6^3 \rightarrow 3^3 \rightarrow 1^3$ ，通道数依次为 $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160 \rightarrow 320 \rightarrow 320$ 。解码器使用三线性插值上采样，每一级将上采样特征与同分辨率的编码器特征按通道拼接，再通过双卷积模块融合；解码端通道数依次回落为 $160 \rightarrow 80 \rightarrow 40 \rightarrow 40$ 。最后的 $1 \times 1 \times 1$ 卷积做逐点通道投影，将 40 通道特征映射为三通道 $\Delta\Psi$ 。最终与 ZA 基准位移场 Ψ_{ZA} 通过滤波器结合得到最终位移场 Ψ_{final} ，再赋给每个粒子得到粒子位移。

位移场模型采用 WGAN-GP 训练框架^[2]，并使用多尺度块级判别器^[3]，其结构如图 2.1 下半部分所示。位移判别器的输入为条件场与残差场在通道维的拼接 $[\Psi_{\text{ZA}}, \Delta\Psi]$ ，对应 $C + 3 = 6$ 个通道；真实分支使用 $\Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}$ ，生成分支使用位移生成器输出的残差。每个子判别器以 64 个基准通道开始，由步长为 2 的 $3 \times 3 \times 3$ 卷积块构成，除第一层外使用实例归一化和 Leaky ReLU 激活函数。当前配置包含两个尺度：细尺度判别器使用 2 个卷积块，侧重局域纹理和高频残差；粗尺度判别器使用 3 个卷积块，约束更大感受野内的局部块级一致性。每个子判别器输出单通道真实性打分图。位移生成器包含约 15.7M 个参数，两尺度判别器共包含约

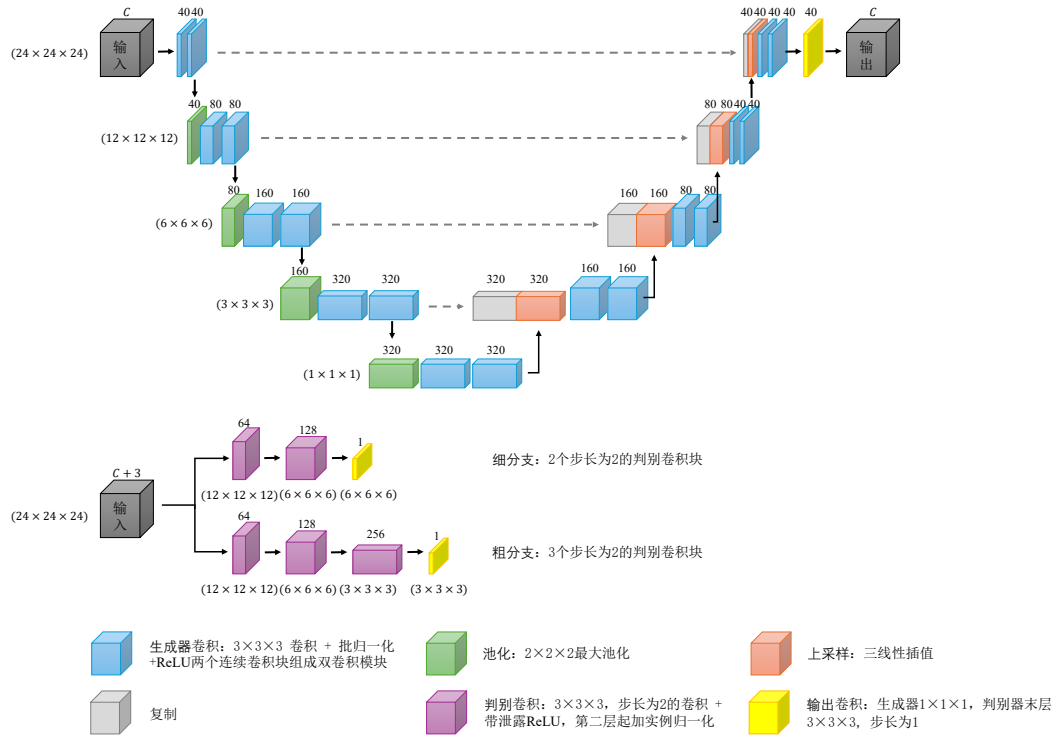


图 2.1 残差网络生成器与多尺度块级判别器结构示意图。上半部分：四层三维 U 形生成器，输入为 24^3 局域窗口，经过编码、跳跃连接和解码后输出同尺寸残差场；图中 C 表示随任务替换的条件输入通道数，位移场取 $C = 3$ ，速度场取 $C = 6$ ，二者残差输出均为三通道向量场。下半部分：两尺度块级判别器，输入为条件场与三通道残差场的拼接，通道数为 $C + 3$ ；细分支使用两个步长为 2 的判别卷积块，粗分支使用三个步长为 2 的判别卷积块。

1.4M 个参数；训练阶段生成器与判别器总参数量约为 17.1M。推理阶段仅使用生成器，参数量约 15.7M。

2.4.1.2 速度场残差网络

速度场残差网络沿用图 2.1 中的同一套生成器和判别器主干，但条件输入与位移场不同。速度场网络不直接从单一 ZA 速度场预测最终速度，而是将 ZA 速度基准 $\mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 与位移网络推理得到的最终位移场 Ψ_{final} 在通道维拼接，构造六通道条件张量：

$$\mathbf{c}_v = [\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}]. \quad (2.5)$$

速度网络的输出不是六通道条件场本身，而是三通道速度残差：

$$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{ref}} - \mathbf{v}_{\text{ZA}}. \quad (2.6)$$

这样，速度场网络可同时利用 ZA 速度场中的线性大尺度信息，以及位移场中已恢复的非线性密度结构信息。

如图 2.1 上半部分所示，速度生成器与位移生成器使用同一类四层三维 U 形网络，基础通道数也为 40。编码器分辨率同样为 $24^3 \rightarrow 12^3 \rightarrow 6^3 \rightarrow 3^3 \rightarrow 1^3$ ，通道数为 $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160 \rightarrow 320 \rightarrow 320$ ；解码器经四级上采样恢复至 24^3 ，通道数为 $160 \rightarrow 80 \rightarrow 40 \rightarrow 40$ 。与位移生成器相比，速度生成器只在通道接口上变化：第一层卷积接收 $C = 6$ 个条件通道，最后的 $1 \times 1 \times 1$ 卷积仍输出三通道速度残差 $\Delta \mathbf{v}$ 。训练时还对输入条件和目标残差进行向量组共享标准化：速度条件三通道共享一组统计量，位移条件三通道共享一组统计量，目标速度残差三通道共享一组统计量；这些均值和标准差写入模型，推理阶段用于还原物理量纲。

速度场模型同样采用 WGAN-GP 和多尺度块级判别器，其结构如图 2.1 下半部分所示。速度判别器的输入为条件场与速度残差在通道维的拼接 $[\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}, \Delta \mathbf{v}]$ ，对应 $C + 3 = 9$ 个通道；训练时实际送入的是标准化后的张量。真实分支使用 $\mathbf{v}_{\text{ref}} - \mathbf{v}_{\text{ZA}}$ ，生成分支使用速度生成器输出的残差。判别器拓扑与位移场模型一致：每个子判别器以 64 个基准通道开始，由步长为 2 的 $3 \times 3 \times 3$ 卷积块构成，除第一层外使用实例归一化和 Leaky ReLU 激活函数。细尺度判别器使用 2 个卷积块约束局域速度残差形态，粗尺度判别器使用 3 个卷积块约束更大尺度的速度结构一致性。每个子判别器输出单通道打分图。速度生成器包含约 15.7M 个参数，两尺度判别器共包含约 1.4M 个参数；训练阶段总参数量约为 17.1M，推理阶段仅使用生成器，参数量为 15.7M。

2.4.2 损失函数

2.4.2.1 位移场损失函数

位移场模型采用条件 WGAN-GP 目标，并在生成器端加入逐点 MSE、判别器特征匹配和多尺度平均 MSE。令 $\mathbf{c}_\Psi = \Psi_{\text{ZA}}$, $\mathbf{r}_\Psi = \Delta\Psi$, $\hat{\mathbf{r}}_\Psi = G_\Psi(\mathbf{c}_\Psi)$ 。判别器包含细、粗两个尺度，记尺度集合为 $\mathcal{M} = \{\text{fine}, \text{coarse}\}$ ，第 m 个子判别器的局部块打分图为 $D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \mathbf{r})$ ， $\langle \cdot \rangle$ 表示对打分图所有空间位置取平均。判别器损失为：

$$\mathcal{L}_{D_\Psi} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \left[\mathbb{E} \left\langle D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \hat{\mathbf{r}}_\Psi) \right\rangle - \mathbb{E} \left\langle D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \mathbf{r}_\Psi) \right\rangle \right] + \lambda_{\text{gp}} \mathcal{L}_{\text{gp}, \Psi}, \quad (2.7)$$

其中梯度惩罚项为：

$$\mathcal{L}_{\text{gp}, \Psi} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E}_{\tilde{\mathbf{r}}_\Psi} \left[\left(\left\| \nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_\Psi} D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \tilde{\mathbf{r}}_\Psi) \right\|_2 - 1 \right)^2 \right], \quad (2.8)$$

且 $\tilde{\mathbf{r}}_\Psi = \epsilon \mathbf{r}_\Psi + (1 - \epsilon) \hat{\mathbf{r}}_\Psi$, $\epsilon \sim U(0, 1)$ 。梯度惩罚权重取 $\lambda_{\text{gp}} = 10$ 。

生成器损失为：

$$\mathcal{L}_{G_\Psi} = \mathcal{L}_{\text{adv}, \Psi} + 5 \mathcal{L}_{\text{pix}, \Psi} + 20 \mathcal{L}_{\text{fm}, \Psi} + \mathcal{L}_{\text{ms}, \Psi}. \quad (2.9)$$

其中对抗项 $\mathcal{L}_{\text{adv}, \Psi} = -\frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E} \langle D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \hat{\mathbf{r}}_\Psi) \rangle$ ，逐点项 $\mathcal{L}_{\text{pix}, \Psi} = \mathbb{E} \left[\frac{1}{3N_w^3} \|\hat{\mathbf{r}}_\Psi - \mathbf{r}_\Psi\|_2^2 \right]$ ($N_w = 24$)，特征匹配项 $\mathcal{L}_{\text{fm}, \Psi}$ 比较判别器中间层特征，多尺度项 $\mathcal{L}_{\text{ms}, \Psi}$ 使用核宽集合 $S = \{1, 2, 4, 8\}$ 进行多尺度平均约束。

2.4.2.2 速度场损失函数

速度场模型同样采用条件 WGAN-GP，损失在标准化后的速度残差张量上计算。令标准化条件为 $\tilde{\mathbf{c}}_v = [\tilde{\mathbf{v}}_{\text{ZA}}, \tilde{\Psi}_{\text{final}}]$ ，标准化真实残差为 $\tilde{\mathbf{r}}_v$ ，生成器输出为 $\hat{\mathbf{r}}_v = G_v(\tilde{\mathbf{c}}_v)$ 。判别器损失形式与位移场类似，梯度惩罚权重亦为 $\lambda_{\text{gp}} = 10$ 。生成器损失为：

$$\mathcal{L}_{G_v} = \mathcal{L}_{\text{adv}, v} + 5 \mathcal{L}_{\text{pix}, v} + 20 \mathcal{L}_{\text{fm}, v} + \mathcal{L}_{\text{ms}, v}. \quad (2.10)$$

各分量定义与位移场对应项类似，仅替换为速度场相关量。

2.4.3 模型训练

训练样本来自 Quijote 低精度模拟中的 32 个实现，其中 16 个用于位移场训练，另外 16 个用于速度场训练。速度场训练时需要推理得到的位移场作为条件输入，采用与位移场不同的模拟集可避免输入来自训练集。训练样本块以周期窗口方式从全盒子中划分：有效块长为 20，边界填充为 2，模型实际输入窗口为 24^3 ，回填时只使用中心 20^3 有效区域。每个 256^3 网格在三轴上以步长 20 周期切块，得到

$13^3 = 2197$ 个训练块。

位移训练中, 输入来自 Ψ_{ZA} , 目标来自 $\Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}$, 不做旋转增强; 速度训练中, 先由当前位移模型推理得到 Ψ_{final} , 输入来自 $[\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}]$, 目标来自 $\mathbf{v}_{\text{Nbody}} - \mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 。速度训练时对条件场中的两个三通道向量组和目标速度残差同步随机施加 24 个保向立方体旋转之一, 以降低可能存在的训练集导致的神经网络对不同通道的偏好, 保证神经网络的各向同性。

位移模型训练 1000 轮, 批量大小 512; 速度模型训练 635 轮, 批量大小 64。两者均使用 AdamW 优化器, 生成器和判别器学习率均为 10^{-4} , 采用余弦退火调度至 10^{-7} 。判别器每个小批量更新一次。速度模型额外保存输入条件和速度残差的向量组共享均值与标准差, 用于推理阶段的标准化与反标准化。

2.4.4 模型推理

位移场推理: 首先由 ZA 得到全盒子的 Ψ_{ZA} , 按步长 20 切成 13^3 个 24^3 窗口送入位移生成器。输出残差经每边 2 像素剪切得到 20^3 有效区域, 回填全盒子后, 对预测残差逐分量施加傅里叶空间高通滤波:

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{final}}(\mathbf{x}) &= \Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{x}) + \mathcal{F}^{-1} [W_{\text{HP}}(k) \mathcal{F} [\Delta \Psi_{\text{pred}}](\mathbf{k})](\mathbf{x}), \\ W_{\text{HP}}(k) &= \frac{1}{1 + \exp [-(k - k_{\text{cut}})/\Delta k]}, \quad k = |\mathbf{k}|, \\ k_{\text{cut}} &= 0.02, \quad \Delta k = 0.01.\end{aligned}\tag{2.11}$$

其中 $\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换, $\mathcal{F}^{-1}$ 表示逆傅里叶变换。因为神经网络输入输出体积较小, 只能保证较小尺度的信息, 该滤波避免回填后的网络残差改写 ZA 已保留的大尺度模式。

速度场推理: 在位移推理之后进行。先构造 ZA 速度场 $\mathbf{v}_{\text{ZA}}$, 与 Ψ_{final} 拼接成 6 通道条件场, 按相同方式切块送入速度生成器。推理得到的残差经剪切回填。为消除训练导致的坐标轴不一致性, 启用旋转平均: 对原始方向和两个循环坐标轴方向分别旋转完整条件场及其向量分量, 推理后旋回原坐标系, 对三次结果取平均得到 $\Delta \mathbf{v}_{\text{pred}}$ 。当前速度推理不施加高通滤波, 最终速度场为:

$$\mathbf{v}_{\text{final}}(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_{\text{ZA}}(\mathbf{x}) + \Delta \mathbf{v}_{\text{pred}}(\mathbf{x}).\tag{2.12}$$

由于位移和速度网络仅依赖局域窗口和周期拼接, 该推理过程可直接扩展到更大体积的模拟盒子以满足下一代大规模结构模拟的需求。

2.5 完整流程

完整流程的推理用时将在后续工作中补充。

第 3 章 研究成果

本章从暗物质密度场和速度场两个方面评估本文快速模拟流程的表现。密度场部分依次考察切片视觉效果、过密度残差概率分布函数、功率谱、双谱以及功率谱协方差矩阵；速度场部分考察速度模切片以及速度散度、旋度、速度模和速度分量的功率谱。除特别说明外，统计量均以 Quijote 低精度 N 体模拟为参考结果，并将新流程与 ZA、2LPT 和 ALPT 等微扰论基准进行比较。

3.1 暗物质场单点统计

首先比较过密度场 $\delta(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x})/\bar{\rho} - 1$ 的单点统计和切片形态。其中 $\rho(\mathbf{x})$ 是位置 $\mathbf{x}$ 处的暗物质密度， $\bar{\rho}$ 是全盒子平均密度。图 3.1 展示了第 32 个模拟实现的一层过密度切片。N 体模拟中可以看到清晰的丝状结构、高密度团块和空洞区域；ZA 基准能够保留大尺度结构的位置，但小尺度团块明显更弥散，高密度峰值也更平滑。新流程在整体结构位置上与 ZA 保持一致，同时显著增强了丝状结构和团块的紧致程度，在视觉上更接近 N 体模拟。

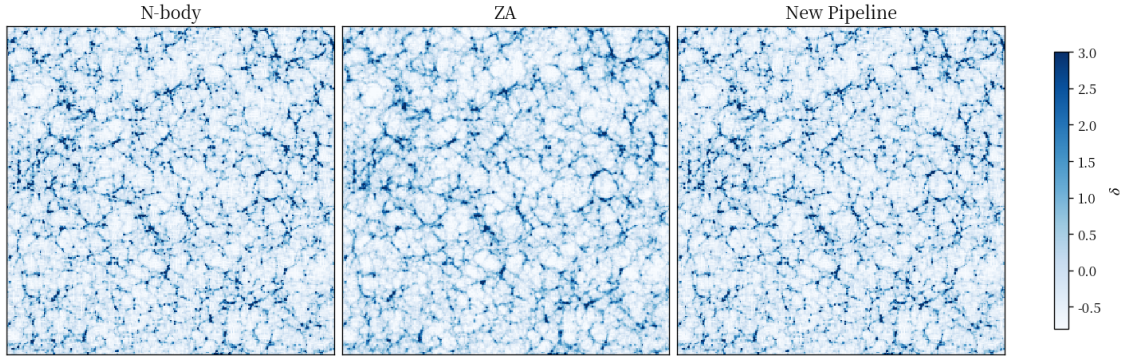


图 3.1 第 32 个模拟实现的过密度切片视觉比较。左：N 体模拟参考结果，显示非线性演化后的团块、丝状结构和空洞；中：ZA 基准结果，小尺度结构更平滑、团块更弥散；右：新流程结果，在保留大尺度结构的同时恢复出更紧凑的小尺度团块和更丰富的细节。

为进一步量化单点恢复效果，我们比较不同方法相对 N 体参考的过密度残差 $\delta_{\text{method}} - \delta_{\text{ref}}$ 的概率分布函数。图 3.2 显示，ZA、2LPT 和 ALPT 的残差分布具有较宽的尾部，说明这些微扰论方法在高密度团块和低密度空洞处仍存在较大的逐点偏差。新流程的残差分布在 $\delta_{\text{method}} - \delta_{\text{ref}} = 0$ 附近有更高、更尖锐的峰值，并且在主要残差范围内明显更窄，表明神经网络纠偏后过密度场在单点统计上更接近 N 体结果。少数极端残差仍然存在，说明最非线性的局域结构并未被逐点完全恢复，

但总体误差分布已经显著收缩。

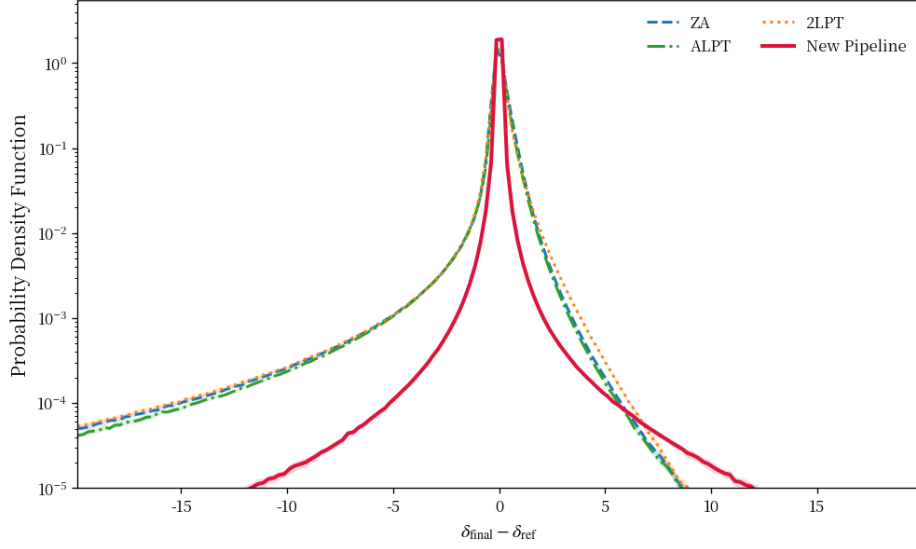


图 3.2 过密度残差 $\delta_{\text{method}} - \delta_{\text{ref}}$ 的概率分布函数，其中参考场为 N 体模拟。曲线统计第 32–47 个模拟实现，阴影表示不同实现的 1σ 散布；ZA、2LPT 和 ALPT 的残差分布尾部更宽，新流程的残差更集中于 0 附近，说明单点统计恢复更接近 N 体结果。

3.2 暗物质场两点统计

两点统计用物质功率谱 $P(k)$ 表征，定义为

$$P(k) = \langle |\delta(\mathbf{k})|^2 \rangle, \quad (3.1)$$

其中 $\delta(\mathbf{k})$ 是过密度场的傅里叶变换， $\mathbf{k}$ 是波矢， $k = |\mathbf{k}|$ 是波数； $\langle \cdot \rangle$ 表示对同一 k 壳层内所有傅里叶模式取平均。图 3.3 给出了第 32–47 个模拟实现的功率谱比值 P/P_{ref} 。在大尺度低波数区域，各方法都接近 N 体参考结果，这与微扰论在弱非线性尺度上有效的预期一致。随着波数增大，ZA、2LPT 和 ALPT 的功率谱比值逐渐低于 1，说明这些方法在小尺度上系统性低估密度涨落功率。

相比之下，新流程在图示波数范围内始终保持在 1 附近，仅在最高波数端出现轻微下降。这说明残差网络有效补偿了 ZA 基准缺失的小尺度非线性功率，并且没有明显破坏大尺度模式。结合图 3.1 的视觉结果可以看出，功率谱上的改进主要来自高密度团块和细丝结构的恢复。

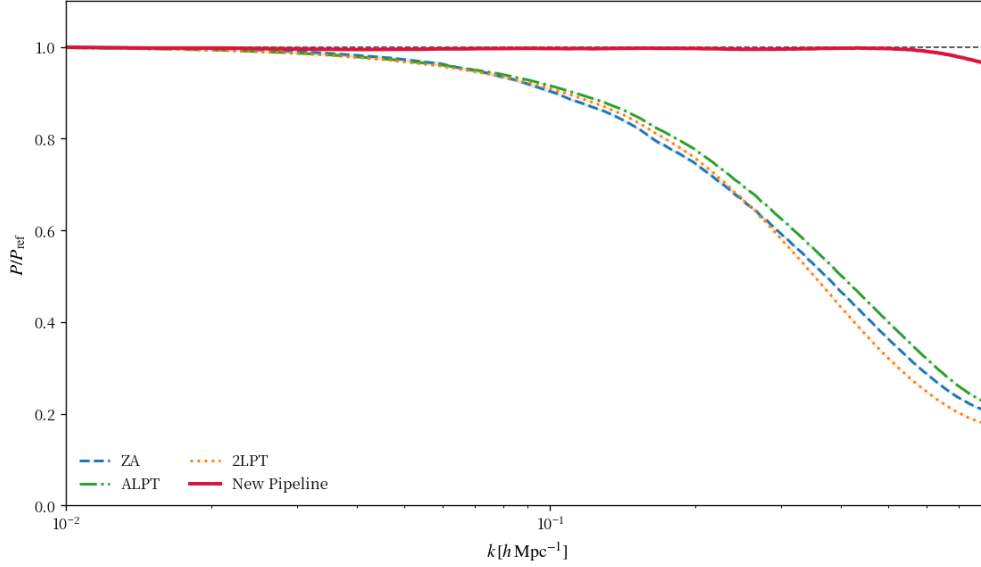


图 3.3 第 32–47 个模拟实现的暗物质功率谱比值 P/P_{ref} ，参考谱为 N 体模拟。曲线为不同实现的均值，阴影为 1σ 散布，灰色虚线表示与 N 体参考完全一致；ZA、2LPT 和 ALPT 在小尺度逐渐低估功率，而新流程在接近 Nyquist 波数前整体保持在 1 附近。

3.3 暗物质场三点统计

三点统计进一步检验非高斯结构的恢复情况。物质双谱 $B(k_1, k_2, k_3)$ 定义为

$$B(k_1, k_2, k_3) = \langle \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \delta(\mathbf{k}_3) \rangle, \quad (3.2)$$

其中三个波矢满足构成矢量三角形的条件 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 = 0$ ， k_1, k_2, k_3 分别是三个波矢的模； $\langle \cdot \rangle$ 表示对满足该三角形构型的傅里叶模式组合取平均。在比较时，我们固定其中两个波数 k_1 和 k_2 ，并将两波矢夹角 θ 作为横轴。

图 3.4 比较了六种三角形构型下的双谱比值 B/B_{ref} 。在所有构型中，ZA、2LPT 和 ALPT 的比值普遍低于 1，且偏差随 k_1 和 k_2 增大而加重，说明微扰论方法不仅低估小尺度两点功率，也未能充分恢复非线性结构引入的三点相关。特别是在 $k_1 = k_2 = 0.40 \, h \, \text{Mpc}^{-1}$ 等更小尺度构型中，微扰论基准的双谱只达到 N 体参考的一小部分。

新流程在六个构型中均显著接近比值 1，尤其在低、中等波数构型下基本保持在 N 体参考附近。在较高波数构型中，新流程仍有轻微低估，但偏差远小于 ZA、2LPT 和 ALPT。这表明残差网络不仅恢复了功率谱幅度，也较好地恢复了由非线性引力演化产生的高阶相位耦合和团块结构。

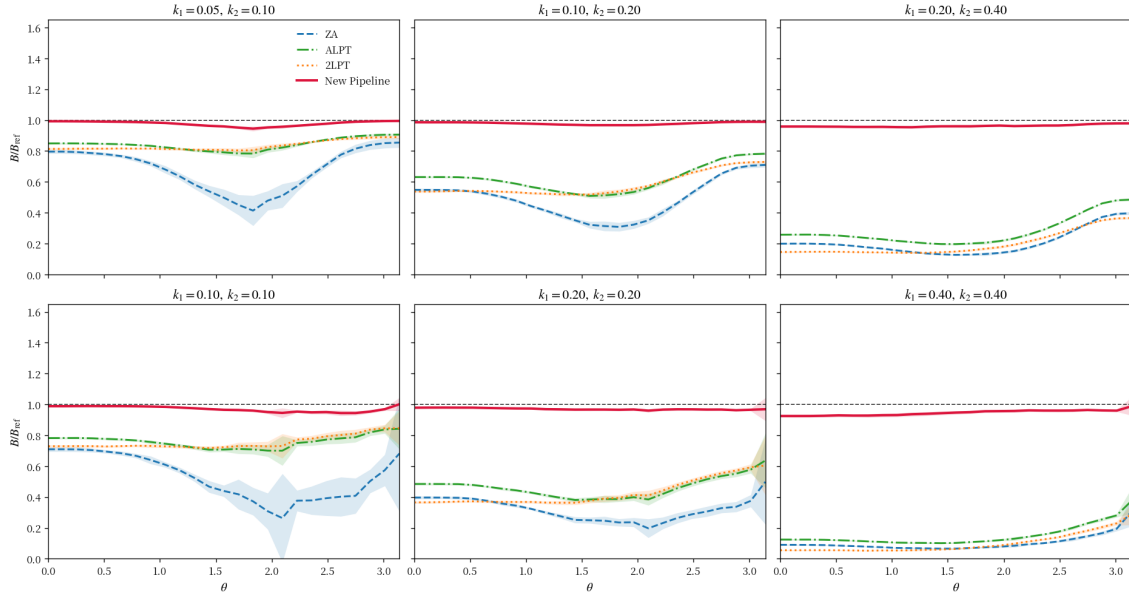


图 3.4 第 32–47 个模拟实现的暗物质双谱比值 B/B_{ref} ，横轴为两波矢夹角 θ ，参考双谱为 N 体模拟，灰色虚线表示比值 1。左上： $k_1 = 0.05, k_2 = 0.10$ ；中上： $k_1 = 0.10, k_2 = 0.20$ ；右上： $k_1 = 0.20, k_2 = 0.40$ ；左下： $k_1 = 0.10, k_2 = 0.10$ ；中下： $k_1 = 0.20, k_2 = 0.20$ ；右下： $k_1 = 0.40, k_2 = 0.40$ 。红色实线的新流程在各构型中更接近 1，而微扰论基准在非线性尺度上的双谱幅度偏低。

3.4 暗物质功率谱协方差矩阵

除均值统计外，协方差矩阵也是宇宙学参数推断中必须准确估计的量。这里使用第 16–63 个模拟实现估计暗物质功率谱协方差矩阵，并比较新流程与 N 体参考结果的差异。图 3.5 左上和右上分别给出 N 体参考与新流程的 $\log_{10} |\text{Cov}(P(k))|$ 。两者在整体矩阵形态、低波数与高波数之间的相关结构以及对角线主结构上较为相似，说明新流程能够较好地保留不同尺度功率谱涨落之间的相关性。

更细致地看，图 3.5 左下显示新流程相对 N 体参考的协方差逐元差异在较大 k 区域整体偏负；右下的对角元比值也显示，新流程在小尺度上的方差低于 N 体参考。尽管如此，新流程的协方差对角元仍明显高于 ZA、2LPT 和 ALPT，这说明神经网络纠偏显著改善了快速模拟对样本方差的恢复。当前协方差估计只使用 48 个模拟实现，样本数量仍偏少，因此矩阵元素会受到较强采样噪声影响；后续需要用更多模拟进一步验证小尺度协方差低估是否为稳定系统偏差。

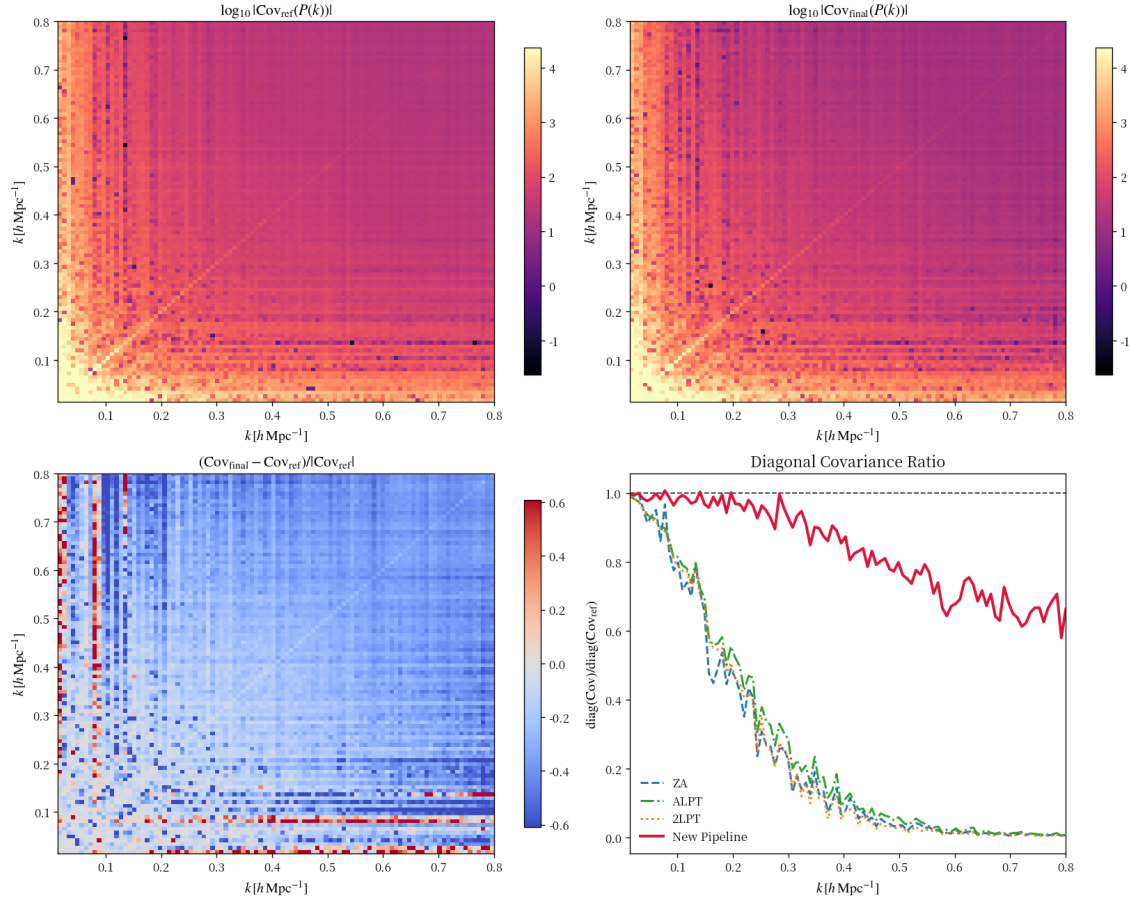


图 3.5 第 16–63 个模拟实现估计得到的暗物质功率谱协方差矩阵，采用线性 k 分箱。左上：N 体参考功率谱协方差矩阵的 $\log_{10} |\text{Cov}_{\text{ref}}(P(k))|$ ；右上：新流程功率谱协方差矩阵的 $\log_{10} |\text{Cov}_{\text{final}}(P(k))|$ ；左下：新流程相对 N 体参考协方差矩阵的逐元相对差异；右下：ZA、ALPT、2LPT 和新流程的协方差对角元相对 N 体参考的比值。

3.5 速度场视觉展示

速度场对红移空间畸变和动力学 Sunyaev-Zel’dovich 效应等探针非常重要，因此本文进一步评估速度场恢复效果。图 3.6 展示第 32 个模拟实现的速度模 $|v|$ 切片。N 体模拟中速度场包含明显的小尺度高速度结构，这些结构通常与非线性团块和局域塌缩区域相关。ZA 基准速度场主要反映线性大尺度流动，画面更平滑，缺少许多局域高速度峰值。

新流程生成的速度场在整体空间分布上与 N 体结果更相似，并恢复出更多与高密度结构相关的小尺度速度特征。右下角残差图显示，较大的速度残差主要集中在高速度团块附近，说明维里化区域和强非线性塌缩区域仍是速度恢复中最困难的部分。总体而言，速度残差网络能够在 ZA 大尺度速度基准上补充非线性细节，但逐点速度场的恢复难度高于密度场。

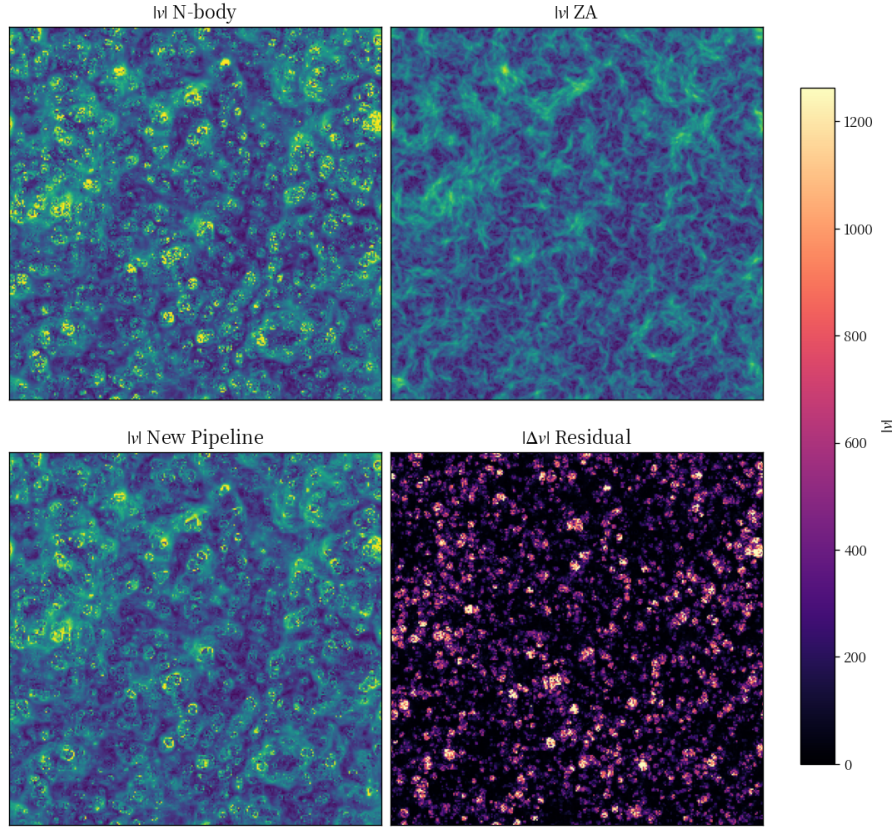


图 3.6 第 32 个模拟实现的速度模切片比较。左上：N 体模拟参考速度模 $|v|$ ，包含非线性小尺度速度结构；右上：ZA 基准速度模，整体更平滑，小尺度高速度团块不足；左下：新流程速度模，在小尺度结构上更接近 N 体模拟；右下：N 体模拟与新流程速度场之差的残差模 $|\Delta v|$ ，亮区对应尚未完全恢复的小尺度速度结构。

3.6 速度场两点统计

最后比较速度场的两点统计。图 3.7 分别给出速度散度、速度旋度模、速度模以及三个速度分量的功率谱比值。速度散度主要反映大尺度汇聚和发散运动。ZA 在中等波数处出现一定过冲，并在高波数端快速下降；新流程在低、中波数范围内更接近 N 体参考，在高波数端虽然仍低于 1，但整体偏差小于 ZA，说明速度残差网络改善了速度场中与大尺度结构演化相关的可压缩部分。

旋度模功率谱体现非线性演化和维里化运动产生的涡旋成分。由于 ZA 属于线性势流近似，几乎不能产生旋度功率；新流程能够生成非零旋度信号，并在小尺度上恢复出一部分 N 体模拟中的旋度结构。不过图中红线仍明显低于 1，说明当前模型对维里化速度和多流区的旋度恢复仍不充分。速度模功率谱也表现出类似趋势：新流程相较 ZA 有明显提升，但在全波数范围内仍系统性低估 N 体速度模功率。

三个速度分量的功率谱比值显示，新流程在低波数处基本保持与 N 体参考一致，高波数端逐渐下降；相比 ZA，速度残差网络延缓了小尺度功率损失，并减小了不同分量之间的不一致。综合来看，速度场结果证明本文方法能够改善 ZA 速度基准，但速度场的小尺度随机运动和旋度结构比密度场更难学习，仍是后续模型优化的重点。

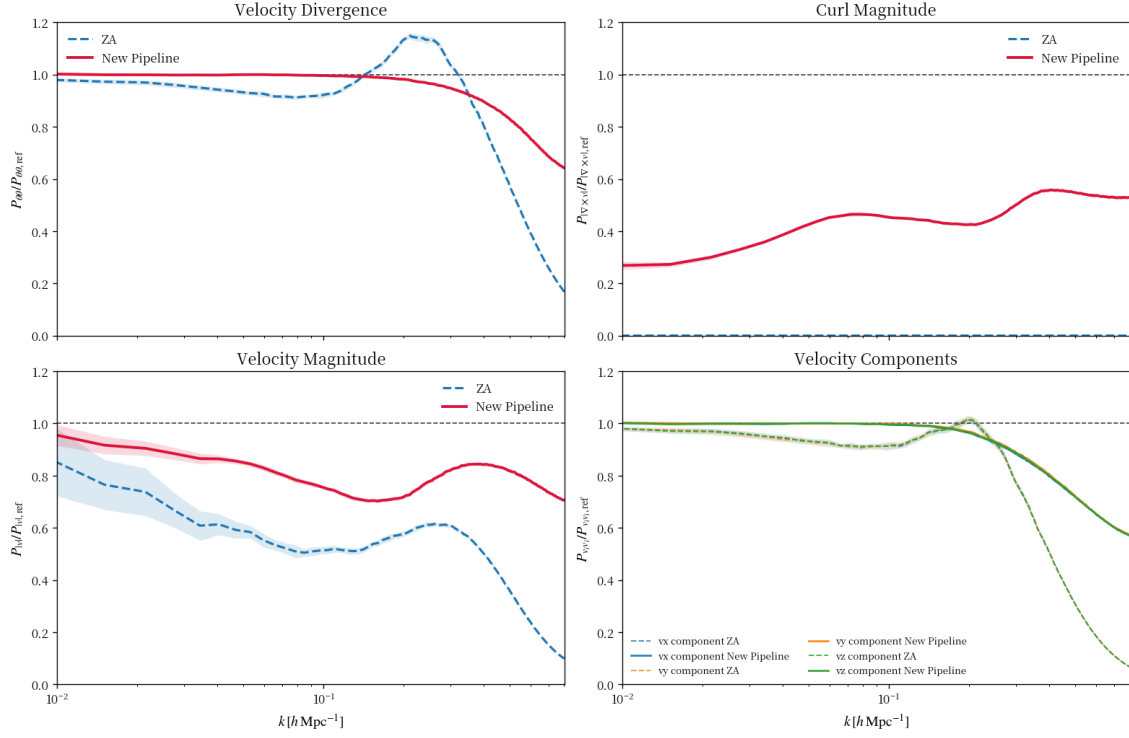


图 3.7 第 32–47 个模拟实现的速度场功率谱比值，参考谱为 N 体模拟。左上：速度散度功率谱比值 $P_{\theta\theta}/P_{\theta\theta,\text{ref}}$ ；右上：速度旋度模功率谱比值 $P_{|\nabla \times v|}/P_{|\nabla \times v|,\text{ref}}$ ；左下：速度模功率谱比值 $P_{|v|}/P_{|v|,\text{ref}}$ ；右下：三个速度分量功率谱比值 $P_{v_i v_i}/P_{v_i v_i,\text{ref}}$ 。虚线为 ZA，实线为新流程，阴影为不同实现的 1σ 散布，灰色虚线表示比值 1。

第 4 章 总结与展望

参考文献

- [1] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]//Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015. Cham: Springer, 2015: 234-241.
- [2] Gulrajani I, Ahmed F, Arjovsky M, et al. Improved training of wasserstein gans[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30.
- [3] Wang T C, Liu M Y, Zhu J Y, et al. High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional gans[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 8798-8807.

附录 A 补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 A.1”，“式 (A.1)”等。

A.1 插图

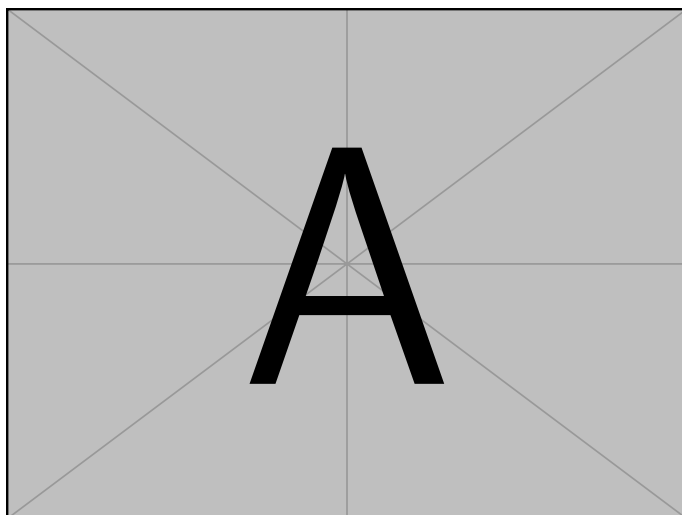


图 A.1 附录中的图片示例

A.2 表格

A.3 数学表达式

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k) \quad (\text{A.1})$$

A.4 文献引用

附录^[1]中的参考文献引用^[2]示例^[1,2]。

表 A.1 附录中的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

参考文献

- [1] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated mhc compatible donor[C]//White H J, Smith R. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-46.
- [2] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助，不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授，以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持！

本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

声 明

本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名：_____ 日 期：_____